

Ralf Korrekturhinweise kommentiert

Laura Rubin, Ralf Pöppel

2026-02-11

2.1 Supporting Set + 2.2 Operations

Du hattest

$$\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}/\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}.$$

Das ist meine ich so nicht sauber notiert. Besser wäre die Notation:

$$\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}.$$

Auch -1 ist im Körper enthalten. Das hast du ja unten auch bei Negation beschrieben. Das macht man aber mit Überstrich, wenn z. B. 1 sowie -1 enthalten ist. Reine Schreibweisekorrektur.

Allerdings weiß ich nicht, ob du in True und False -1 und “ -0 ” inkludieren kannst. Da bin ich kein Experte.

Ralf Ja unsauber.

Bits sind die Menge $\{0, 1\}$. $\mathbb{Z}_2$ ist dieselbe Menge. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{[0], [1]\} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ ist die zyklische Gruppe. Die Menge Ihrer Repräsentanten ist $\{0, 1\}$. In diesem Artikel arbeite ich nur mit $\{0, 1\}$. Ich werde den Absatz umformulieren. Negation ist falsch als Punkt. Es ist das inverse Element. Inhalt der Negation geht zum inversen Element

2.2.3 Absolute value

Vielleicht bessere Notation (ausführlicher, aber optional):

$$|\cdot| : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad |x| := (|x_1|, \dots, |x_n|), \quad |0| = 0, \quad |1| = 1.$$

Was aber eher das Problem ist in meinen Augen: Du hast das als Körperoperation dargestellt, weil es ein Unterkapitel von “2.2 Operations” ist. Es ist ja hier aber eine Abbildung. Vielleicht nochmal anders strukturieren, indem du ein neues Kapitel machst o. Ä.

Ralf Die ausführliche Notation von Dir ist für den Vektor, 2.2 ist noch kein Vektor, erst Kapitel 3. Der Hinweis mit dem Körper ist gut.

Ich werde ein Kapitel Mapping noch hinzufügen und die Abbildungen verschieben. Operationen sind auf den Körper beschränkt. Das ist absolut value nicht.

3.2 Mapping of Integers to Bit Vectors

Du definierst $n = \lfloor \log_2(a) \rfloor + 1$ für $a \geq 0$. $\log_2(0)$ ist für $a = 0$ aber nicht definiert.

Ralf Ja.

Ich ergänze eine Fallunterscheidung.

3.3 Operations on vectors

Ist es in (19) nicht

$$(x \mid y) \& z = (x \& z) \mid (y \& z)$$

statt

$$(x \mid y) \& z = (x \mid z) \& (y \mid z)$$

? Bin hier verwirrt wie die Regel ist. **Ralf** Ja, Fehler meinerseits.

Distributivity

Beachte mögliche Sesquilinearität mit λ , falls $\lambda \in \mathbb{C}$ ist. Oder definiere λ . Kommt es aus $\mathbb{R}$ oder woher? Dann kann man es auch weg lassen. Aber es ist nicht sichtbar, woher λ kommt. Oder habe ich das übersehen?

Ralf Ja übersehen.

$\lambda \in \mathbb{F}_2$ Ich werde schreiben Distributivity with respect of scalar multiplication of field

3.5.7 Orthonormal Basis

Warum ist es die “einzige orthonormale Basis”? Sehr harte Worte/sehr kurz gehaltenes Fazit, das man evtl. etwas präzisieren könnte. Denn ich als Leserin habe es nicht verstanden, warum das so sein soll. Etwas mehr ausführen für das Verständnis. Vielleicht mit “[Dein Text], because. . .”

Ralf Guter Punkt.

Ich werde die Begründung nachreichen. Die Vektoren der Basis sind die einzigen normierten Vektoren. Andere gibt es nicht in $\mathbb{F}_2^n$.